

Statut Univerziteta Džemal Bijedić

Član 175.

(Povrede obaveza)

(2) Kao teže povrede obaveza smatraju se naročito:

...

(c) korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili prilikom izrade projekata, seminarskih radova, praktičnih radova i sl.;

...

Član 176.

(Disciplinske mjere)

(2) Mjera isključenja može se izreći samo za težu povredu obaveze, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

Član 177.

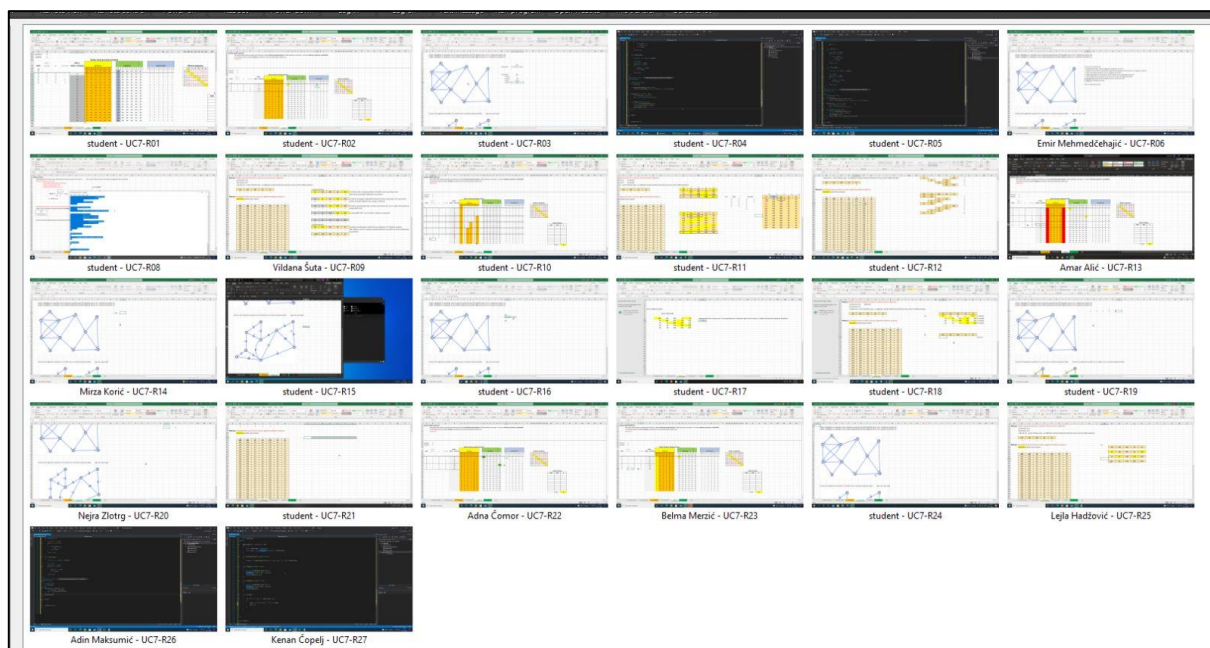
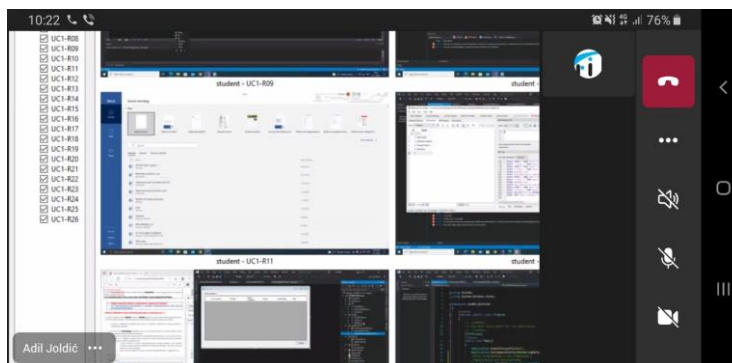
(Postupak utvrđivanja povrede obaveza)

...

(2) Postupak iz prethodnog stava se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

...

- Ispitne zadatke nije dozvoljeno slikati niti slati na email tokom ispita.
- Sadržaj ekrana (monitora) je pod video nadzorom preko namjenskog softvera.
- Sadržaj ekrana se snima na server.
- Sadržaj ekrana uživo prati dežurno nastavno osoblje u učionici i izvan nje (preko računara ili mobitela).
- Mrežni promet je pod nadzorom preko firewall servera.
- Prati se broj aktivnih windows procesa.
- Prilikom uploada na FTP server logira se IP adresa računara i vrijeme.



RS1 - Praktični ispit - Važne napomene za NPM komande, VS code i Webstorm**NPM komande u učionici (PowerShell ne radi)**

U učionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

Rješenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrećite npm:

1. U PowerShell-u upišite:

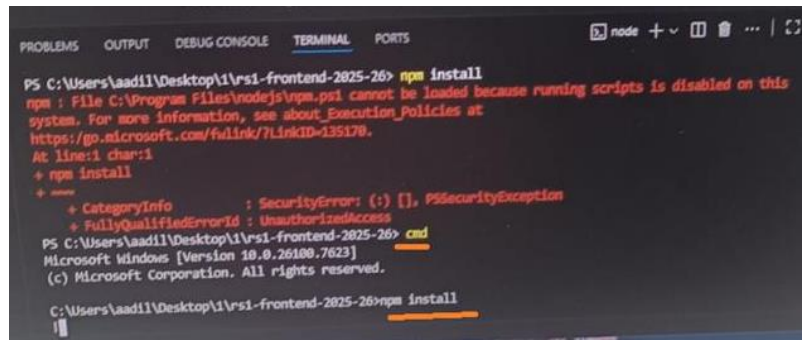
cmd

2. Pritisnite Enter

3. Zatim pokrećite npm komande, npr.:

npm install

npm start

**ng komande**

- Za generisanje novih Angular komponenti:
 - Probajte standardno: **ng g c NazivKomponente**
 - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: **npx ng g c NazivKomponente**
- Napomena: **npx** pokreće Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend možete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je već instaliran i spreman za korištenje na učioničkim računarima.
- WebStorm: na većini učioničkih računara licenca nije aktivna. Ko želi koristiti WebStorm, treba:
 1. Kući kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba)
 2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ići na studentsku licencu)
 3. Na učioničkom računararu se prijaviti tim nalogom.

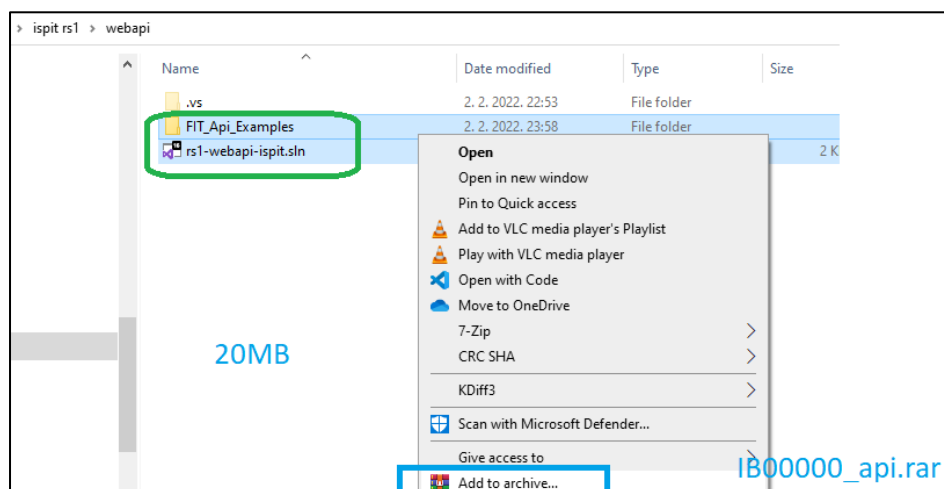
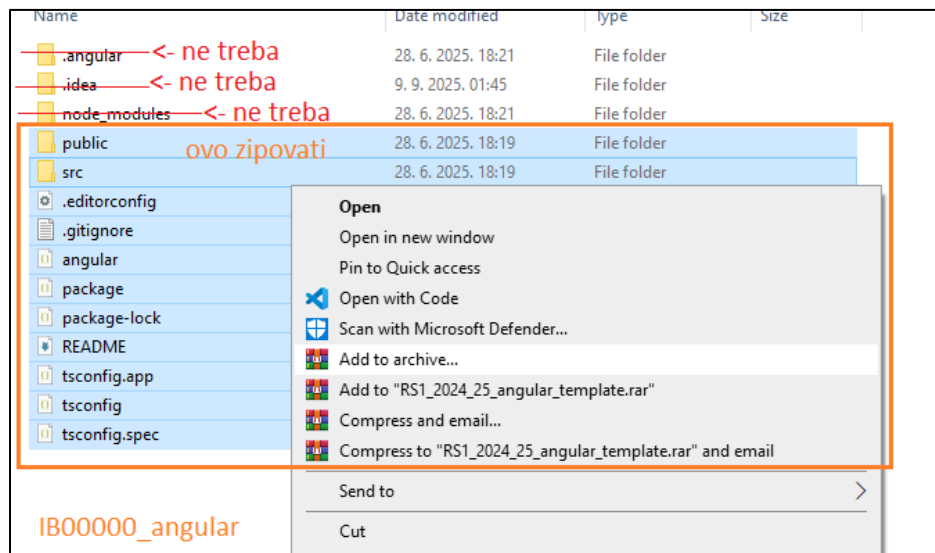
Upute

- a) Otvoriti Visual Studio
- b) Otvoriti SqlServer Managment Studio, konektovati se na sql server i napraviti novu bazu podataka u čijem nazivu je broj indeksa.
 - sql server adresa: 10.10.10.18
 - sql server integrated security: false
 - username: sa
 - password: test
- c) Preuzeti projekat sa FTP-a:
 - a. Podaci za FTP
 - i. Adresa: **ftp.fit.ba**
 - ii. Username: **student_aj**
 - iii. Password: **student_aj**
 - b. RAR kopirati na desktop i otpakovati
- d) **Otvoriti u WebAPI u VS-u**
 - a. Prepraviti connection string (**upisati broj indeksa za dbname**)
 - b. Izvršiti migracije (update-database) ili dopustiti aplikaciji da automatski generiše migracije
 - c. Testni podaci se automatski generišu prilikom prvog pokretanja projekta (seed).

Upload

Potrebno je uploadovati dva **zip fajla** (web api i angular projekat).

- IB00000_novi-angular.rar
- IB00000_novi-api.rar



Trajanje ispita

90min + 10 min dodatno

Molimo vas da pažljivo pročitate sve upute i pratite tekst zadataka kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija i grešaka unutar projekta!

1. Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutar projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install i npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.
2. Prilikom implementacije zadatka, očekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako i na frontendu.
3. Backend: poštovanje CQRS patterna (obavezno).
4. Frontend: upotreba Reactive Forms prilikom kreiranja i update-a entiteta (obavezno).
5. Za svaku uspješnu akciju ili grešku korisniku je potrebno prikazati toast message.
6. Paginacija na listom prikazu je obaveza.
7. Prilikom brisanja entiteta potrebno je korisniku prikazati potvrdi modal.
8. Nije potrebno posebnu pažnju posvećivati dizajnu, priložene slike predstavljaju samo templejt kojim bi se trebali voditi. Priložene slike su samo ilustrativne i ne odražavaju nužno sve zahtjeve; mjerodavan je tekst zadatka.

Br.	Funkcionalnost	Šta se ocjenjuje	Bodovi
1	Child model	Entitet, FK/1:N, konfiguracija, DbSet i uspješna migracija	10
2	Lista iz API-ja	FE zamjena demo podataka, sve kolone, format i prazno stanje	6
3	Paginacija	FE paginator koristi dati BE paging, broj rezultata i opcije 5/10	4
4	Reactive forma	Povezivanje master/child kontrola i add/remove toka; generičke metode su date	6
5	Lookup i promjena proizvoda	Učitavanje proizvoda, readonly podaci i reset brojanja samo izmijenjenog reda	5
6	Zaglavlje	FE/BE broj i max500, Trim, backend uniqueness i ispravna poruka	6
7	Validacija stavki	FE/BE min1, obavezan/postojeći proizvod i cijeli broj 0-100000	7
8	Duplikat proizvoda	Grupna FE/BE provjera, bez spajanja i bez snimanja konflikta	8
9	Napomena kod manjka	FE revalidacija i BE pravilo bilo kojeg manjka, i kada je ukupna vrijednost nula ili pozitivna	8
10	Snimak i račun stavke	FE pregled (3), BE snimak i autoritativni izračun bez vjerovanja klijentu (7)	10
11	Zbir i audit	ItemsCount, suma potpisanih vrijednosti, FE ukupni pregled i serverski CreatedAtUtc	7
12	Snimanje i zaliha	Roditelj + stavke, zamjena zalihe, atomicnost i neizmijenjena ostala polja/proizvodi	13
13	Tok i stanje forme	Redirect pri uspjehu, čuvanje unosa pri grešci i isSaving oporavak	5
14	Toast	Uspjeh, validacija i poslovni konflikti iz komponente	5
			100

II MODUL - INVENTURNE LISTE

Implementirati **Inventurne liste** za evidentiranje stvarno prebrojane količine proizvoda. Jedna inventura ima zaglavlje i više stavki. Za svaku stavku čuva se snimak evidentirane zalihe i redovne cijene u trenutku snimanja, prebrojana količina i izračunato odstupanje.

Nakon uspješnog snimanja inventure, zaliha obuhvaćenih proizvoda postaje prebrojana količina. Proizvodi koji nisu u inventuri ostaju nepromijenjeni. Ne koriste se ponude iz I modula, narudžbe, plaćanja ili popusti.

Pripremljeno u starteru projektu (ZIP fajl)

- `InventoryCountEntity`: roditelj, EF konfiguracija, DbSet i Init migracija.

- Roditeljski list query/DTO/handler, `GET /InventoryCounts`, frontend list API metoda i modeli. Backend listanje i paging rade i s praznom bazom.
- Kostur list komponente s označenim demo redovima i nepovezanim pagingom.
- Kostur add forme sa `FormArray`, generičkim add/remove metodama i layoutom. Povezivanje kontrola, validatori, izračuni i submit nisu završeni.
- `GET /ExamProducts/lookup` i `ExamProductsApiService.lookup()` vraćaju sve neobrisane proizvode bez paginacije: `id`, `name`, `price`, `stockQuantity`.
- Proizvodi sa testnim cijenama i zalihama te postojeći dialog, toast, error i paging obrasci.

U bazi podataka nema početnih inventura. Prazna lista je očekivana. Frontend demo redovi nisu stvarne inventure i moraju se zamijeniti podacima API-ja.

Dati `GET /InventoryCounts?paging.page=1&paging.pageSize=5` vraća `PageResult`. Student implementira `POST /InventoryCounts`, čiji JSON sadrži `countNumber`, `note` i `items`, a svaki item `productId` i `countedQuantity`. Uspjeh vraća novi Id.

1. Model koji student dopunjava

Roditelj već sadrži:

Polje	Tip / značenje
CountNumber	string, max20
Note	nullable string, max500
ItemsCount	int, broj stavki
TotalDifferenceValue	decimal(18,2), potpisana vrijednost odstupanja
BaseEntity polja	Id, CreatedAtUtc, ModifiedAtUtc, IsDeleted

Kreirati `InventoryCountItemEntity` s relacijom 1:N prema roditelju:

Polje	Tip / značenje
InventoryCountId	FK na roditelja
ProductId	FK na proizvod
SystemQuantity	int, zaliha pročitana na backendu pri snimanju
CountedQuantity	int, korisnikova prebrojana količina
Difference	int, <code>CountedQuantity - SystemQuantity</code>
UnitPrice	decimal(18,2), tada važeća redovna cijena proizvoda
DifferenceValue	decimal(18,2), vrijednost odstupanja stavke
BaseEntity polja	Uobičajeno nasljeđivanje kao u starteru

Dodati roditeljsku kolekciju i potrebne navigacije, EF konfiguraciju, `DbSet/IAppDbContext` povezivanje i novu migraciju. FK prema proizvodu je `Restrict`; stavka ne može postojati bez roditelja. Nije obavezna kolekcija na `ProductEntity` ako se odnos mapira kroz `WithMany()`.

2. Lista

Prikazati broj inventure, datum kreiranja, broj stavki, ukupnu vrijednost odstupanja i napomenu (ako ne postoji, onda prikazati znak "-"). Vrijednost odstupanja prikazati na dvije decimale uz znak negativne vrijednosti; datum kao dd.MM.yyyy.

Lista nema edit/delete akcije niti pregled pojedinačne inventure. Iznad liste je dumge "Nova inventura". Povezati list komponentu i paginator s postojećim API-jem: početno 5 redova, opcije 5/10, sort `CreatedAtUtc` opadajuće pa `Id` opadajuće.

Prikaz prazne liste nije greška. Za test paginga potrebno je snimiti više od pet inventura, a ne zadržati hardkodirane demo redove.

Inventurne liste

Evidencija fizički prebrojanih zaliha

[+ Nova inventura](#)

Broj inventure	Datum kreiranja	Broj stavki	Vrijednost odstupanja	Napomena
INV-SCR-003	26.08.2026 01:02	1	0,00 KM	-
INV-SCR-002	26.08.2026 01:02	1	+40,00 KM	-
INV-SCR-001	26.08.2026 01:02	1	-40,00 KM	Manjak utvrđen fizickim brojanjem

Items per page: 5 1 - 3 of 3 < >

3. Master-detail forma

Zaglavlje sadrži broj inventure i napomenu. Početno postoji jedna prazna stavka. Svaka stavka sadrži:

- proizvod iz pripremljenog API lookupa;
- evidentiranu zalihi i redovnu cijenu, samo za prikaz;
- prebrojanu količinu, korisnički unos;
- razliku količine i vrijednost odstupanja, samo za prikaz.

Korisnik može dodavati i uklanjati stavke. Prazna kolekcija se ne može snimiti. Promjena proizvoda u redu osvježava prikazane podatke i briše prethodno unesenu prebrojanu količinu; ponovni izbor istog Id-a ne resetuje unos. Promjena proizvoda ne utiče na druge redove ili zaglavlje.

Frontend izračunava pregled odstupanja iz učitanoog lookupa i trenutno unesenih količina. Za nepotpun red prikazati znak "-", bez pretpostavljene količine 0. Ukupni pregled prikazati kada su svi redovi kompletni. Račun i validacija obavezne napomene osvježavaju se nakon add/remove i promjene unosa.

Broj inventure*

INV-SCR-004

5-20 znakova, prefiks INV-

43/500

Napomena

Kontrolno brojanje: utvrđen manjak i višak.

Stavke inventure

2 stavki

+ Dodaj stavku

Proizvod	Evidentirano	Cijena	Prebrojano	Razlika	Vrijednost	
1. Proizvod* Tastatura	8	20,00 KM	Prebrojano* 6	-2	-40,00 KM	
2. Proizvod* Mis	9	10,00 KM	Prebrojano* 12	+3	+30,00 KM	

Ukupno odstupanje

-10,00 KM

Odustani

Sačuvaj inventuru

4. Validacija

Frontend i backend provjeravaju:

- Broj inventure: nakon Trim 5-20 znakova i počinje sa `INV-` (case-sensitive). Ostatak oznake nema dodatno pravilo 'samo cifre'.
- Napomena: max500 znakova, trim.
- Najmanje jedna stavka.
- Obavezan proizvod i pozitivan ProductId; backend provjerava postojanje neobrisanog proizvoda.
- Prebrojana količina je obavezna i cijeli broj od 0 do 100000 uključivo. Nula (0) je validan rezultat i ne smije pasti na provjeri required.
- Jedan proizvod smije se pojaviti najviše jednom u istoj inventuri. Duplikat se odbija; nema automatskog spajanja.
- Ako postoji barem jedna stavka za koju je `CountedQuantity < SystemQuantity`, napomena mora sadržavati barem jedan ne-whitespace znak nakon Trim. Pravilo zavisi od bilo kojeg manjka, a ne od predznaka ukupne vrijednosti.

Backend provjerava i jedinstvenost broja među neobrisanim inventurama, Trim + case-insensitive, u handleru. Dupli broj vraća 409. Ne traži se frontend uniqueness endpoint niti DB unique indeks.

Frontend koristi lookup podatke za pregled i disabled dugme "Sačuvaj". Backend ponovo provjerava podatke iz baze podataka. Zaliha i cijena koje klijent prikazuje nisu autoritativne.

5. Snimak, izračun i promjena zalihe

Backend prima samo broj, napomenu i parove `ProductId/CountedQuantity`. `SystemQuantity`, `UnitPrice`, `Difference`, `DifferenceValue` i ukupni iznos ne smiju biti preuzeti iz klijentskog izračuna (frontenda).

Za svaki proizvod backend učitava trenutno stanje prije njegove promjene:

1. `SystemQuantity = Product.StockQuantity.`
2. `UnitPrice = Product.Price` (redovna cijena, bez ponuda i popusta).

3. `Difference = CountedQuantity - SystemQuantity.`
4. `DifferenceValue = Round(Difference * UnitPrice, 2, AwayFromZero).`

Za roditelja postaviti:

- `ItemCount` = broj validnih stavki;
- `TotalDifferenceValue` = suma `DifferenceValue` svih stavki;
- `CreatedAtUtc` = serversko UTC sada.

Razlika se računa kao `CountedQuantity - SystemQuantity`. Negativna razlika označava manjak, pozitivna razlika višak, a vrijednost 0 znači da se prebrojano i sistemsko stanje podudaraju. Količine su cijeli brojevi; za novčane iznose koristiti `decimal`.

Nakon svih validacija snimiti roditelja i stavke te postaviti `Product.StockQuantity = CountedQuantity` za svaki obuhvaćeni proizvod. Ne sabirati `CountedQuantity` s prethodnom zalihom. Ne mijenjati `Price`, `IsEnabled` niti druge proizvode. Historijske stavke ostaju snimci i ne preračunavaju se nakon kasnije promjene proizvoda.

Primjer: zaliha 10, cijena 20.00, prebrojano 8 daje razliku -2, vrijednost -40.00 i novu zalihi 8. Sljedeća inventura istog proizvoda polazi od 8, ne od 10.

6. Atomicnost, tok i greške

Ako je bilo koja stavka neispravna, proizvod ne postoji, broj je dupli ili nedostaje napomena za manjak, ne smije se snimiti ni roditelj ni stavke niti promijeniti bilo koja zaliha.

Dozvoljeno je koristiti tracked EF entitete i jedno `SaveChangesAsync` nakon svih provjera. Nije potrebno praviti vlastiti transakcijski framework. Ocjenjuje se sekvencijalni rad; zaštita od konkurentnih brojanja nije zadatak.

Osnovna validacija vraća 400. Dupli broj, ponovljen proizvod i nedostajuća napomena za manjak vraćaju 409 sa razumljivom porukom. Nepostojeći `ProductId` u stavci je 400; greška ne smije završiti kao FK/500 izuzetak.

Nakon uspjeha vratiti se na listu i prikazati novu inventuru. Pri grešci ostati na formi, sačuvati unose, prikazati toast i ponovo omogućiti pokušaj nakon ispravke. Tokom slanja disable-ati dugme "Sačuvaj" radi sprečavanja ponovnog klika.

Komponenta prikazuje toast; interceptor samo loguje i proslijeđuje grešku. Može se koristiti postojeći `getErrorMessage()` helper.